日期：10/6　題目：奈米光動能元件　講者：楊勝州教授

本次教授主要經歷：曾在虎尾科大任教十年經歷，轉到苗栗的聯合，因在校表現優異，在今年回來雲林在雲科大任教，

教授對未來科技業的看法：在這幾年AI的發展，教授對於寫程式的需求性降低，不需要到對程式能力特別強，而衝擊到單純接需求的初階編碼工作，但在系統架構、效能優化還有最終驗證，依然需要深厚的工程判斷力，所以不需要著重在程式編碼，而是需要指揮AI解決複雜問題的系統架構。

何謂綠色科技？

宗旨：節能減碳、降低耗用能源、減少空氣污染

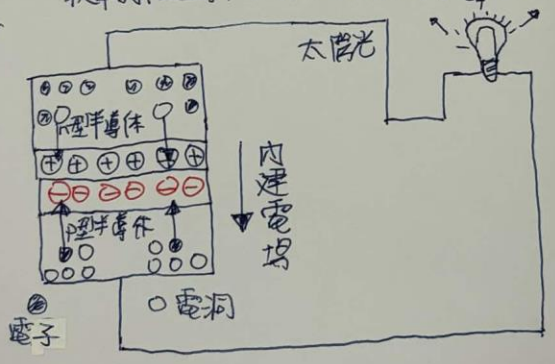
範圍包括：能源（太陽能）、食品（有機、無農藥）、交通（腳踏車）、綠色建築、照明（發光二極體）、材料（水、樹葉、氧化鋅材料）、家電（motiola自動分解手機）

綠色交通（腳踏車）：具有低污染、低噪音、省能源的交通工具，如電動車、腳踏車、搭c車、捷運

電動車的缺點：電池壽命、電池價格、電池污染

太陽能電池種類：①單結晶矽太陽電池（優點：單晶效率最高）②多結晶矽太陽電池（優點：較單晶便宜），③非結晶矽太陽電池（非單晶價格最便宜）

Semiconductor



馬斯克提出的登陸火星？

本次演講多次提出的黃仁勳以及馬斯克，現在AI的爆發，以及馬斯克的火星議題不斷上升，而spaceX團隊在太陽能產業把原本的矽晶電池改鈣鈦礦太陽能電池可製成極薄甚至具柔性特性的薄膜結構，材料使用量大幅降低，鈣鈦礦可與矽電池進行疊層設計，有機會突破單一材料的效率上限，在鈣鈦礦及其疊層結構的轉換效率逼近甚至超越商用主流商用技術。

AI到太空的重點？能源難題？

能源不再是成本考量，而是技術發展的核心限制，能源問題從配套條件轉為核心限制，唯一能同時解決太空與地面問題最優解，需要高功率密度、低重量、高效率，且能快速複製部署的能源解決方案，而鈣鈦礦則是目前能源改變的核心價值。